

LEANDRO BARCELOS

JULHO | 2026

REDES COMPLEXAS

PROJETO FINAL

PASSO A PASSO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

Pré-requisitos

- Python 3.10+ e pip
- git



Passo 1: instalar o projeto

```
git clone https://github.com/leandro-barcelos/protein-network.git
cd protein-network
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

Passo 2: obter a estrutura de teste

- Baixe o arquivo PDB da estrutura

```
mkdir -p pdb  
curl -o pdb/4HHB.pdb https://files.rcsb.org/download/4HHB.pdb
```

- O JSON de validação (pdb/4HHB-validation.json) já vem no repositório, com o mapeamento família para cadeias.

Passo 3: construir a rede e rodar a análise

```
python src/run_model.py pdb/4HHB.pdb \
--validate pdb/4HHB-validation.json \
-g chain-sim -l -p -s --chimerax -o exports/4HHB
```

- --validate: compara as comunidades encontradas com as famílias anotadas
- -g chain-sim: rede de similaridade de cadeias
- -l: detecção de comunidades por Louvain
- -s -p: imprime estatísticas e salva gráficos
- --chimerax: gera script para o software ChimeraX
- -o exports/44HB: salva todos os arquivos gerados na pasta especificada

Passo 4: verificar saída no terminal

- Estatísticas da rede impressas diretamente no console:
 - Informações do data frame
 - Estatísticas da rede: quantidade de nós e arestas, grau médio, densidade, coeficiente de agrupamento, assortatividade, maior componente e caminho médio.
 - Comunidades e validação

Passo 4: verificar saída no terminal

```
Dataframe columns Index(['atom_name', 'alt_loc',  
'residue_name', 'chain_id', 'residue_number',  
'insertion', 'x_coord', 'y_coord', 'z_coord',  
'element_symbol', 'node_id'], dtype='str')  
Dataframe shape (4384, 11)
```

```
--- Network statistics ---  
num_nodes: 4  
num_edges: 2  
avg_degree: 1.0000  
density: 0.3333  
clustering_coefficient: 0.0000  
assortativity: 1.0  
largest_component_size: 2  
largest_component_fraction: 0.5000  
avg_shortest_path: 1.0000
```

```
==== Community detection ====  
Detecting communities with Louvain  
Communities found: 2  
Comm 0: {'A', 'C'}  
Comm 1: {'D', 'B'}
```

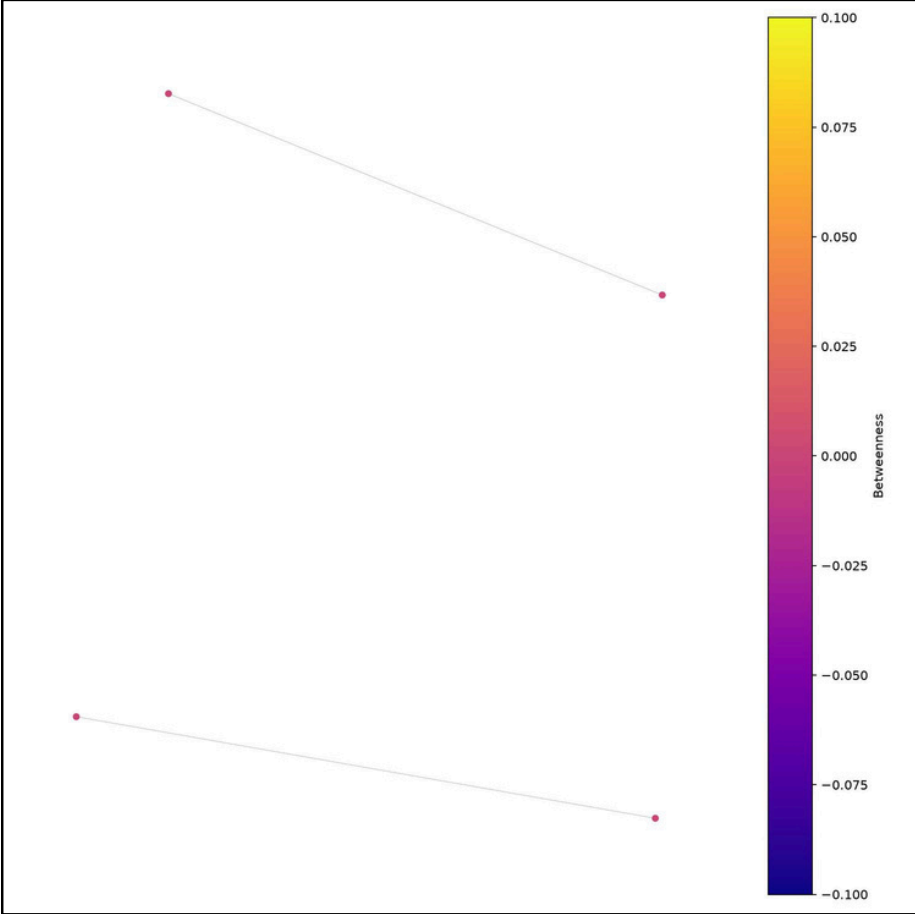
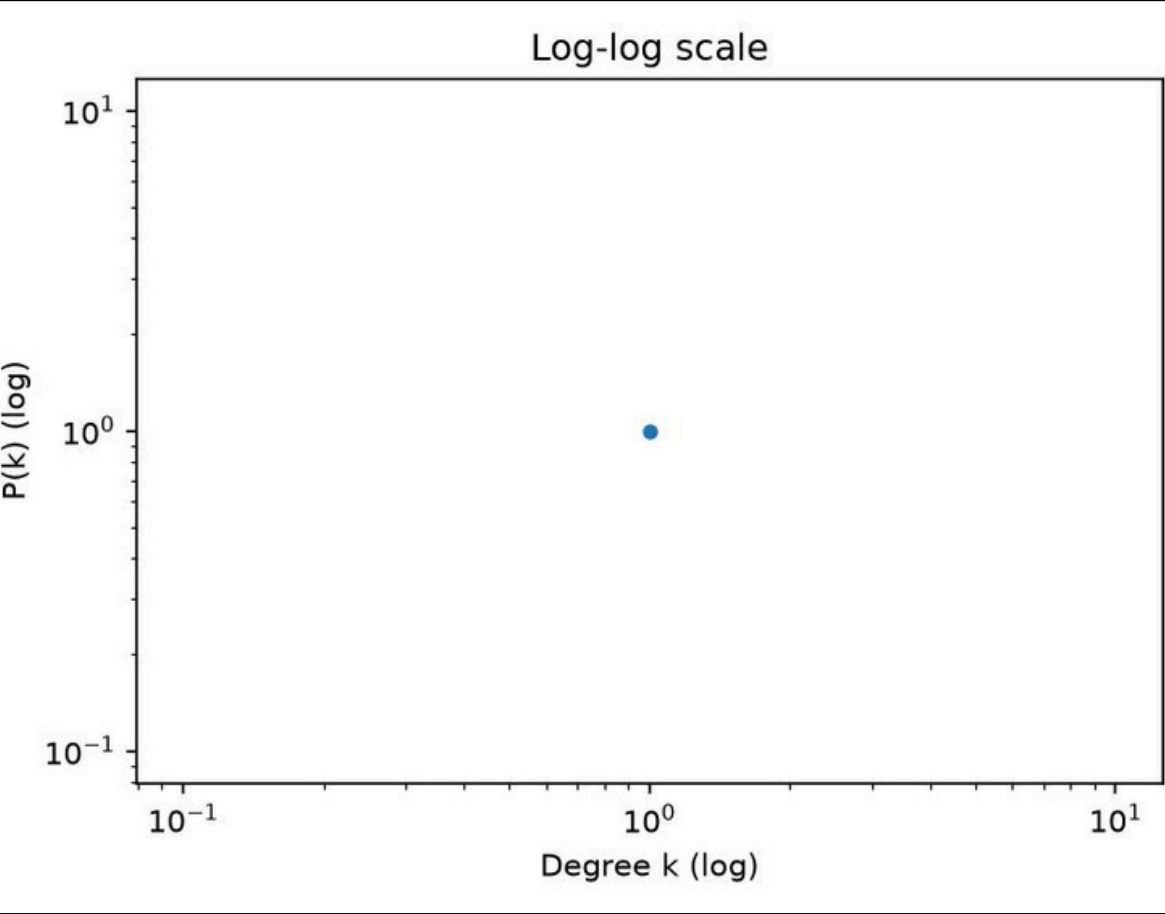
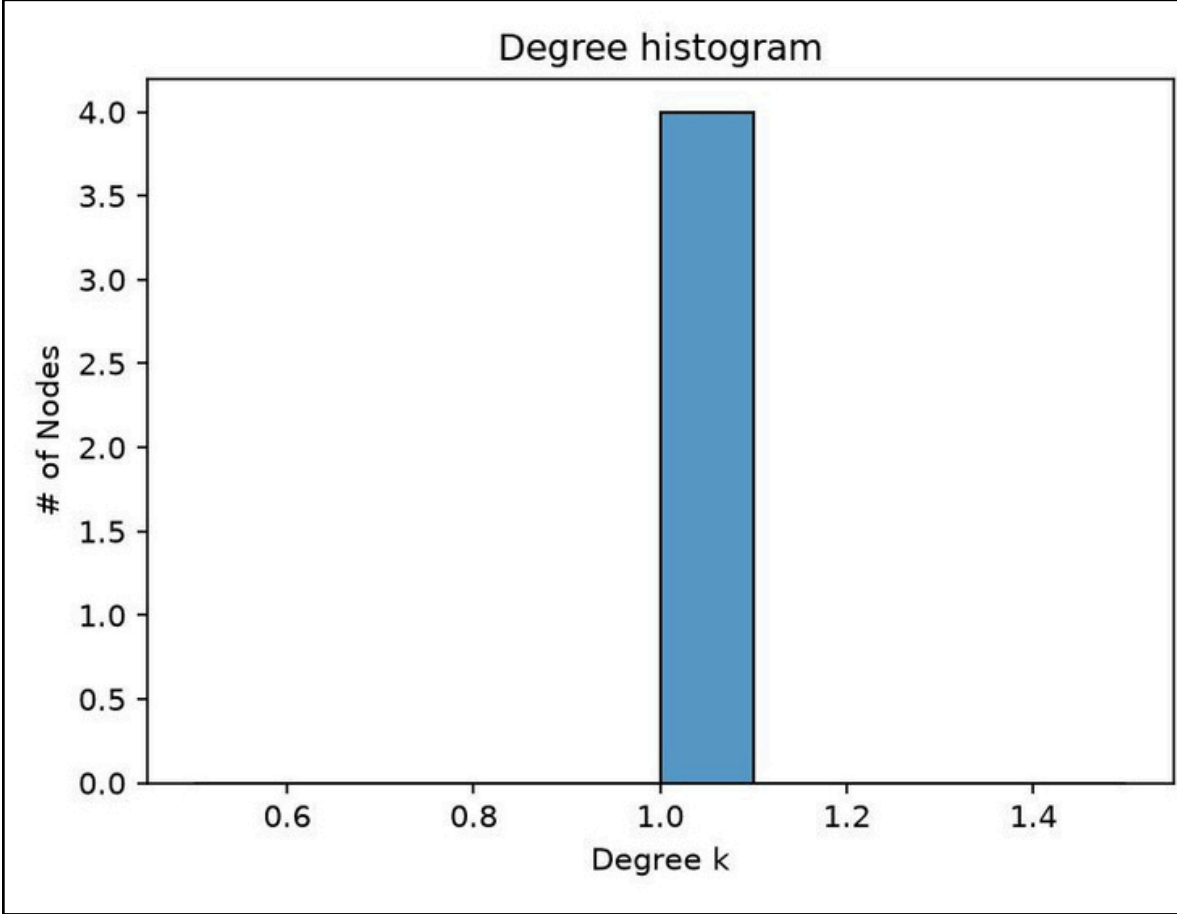
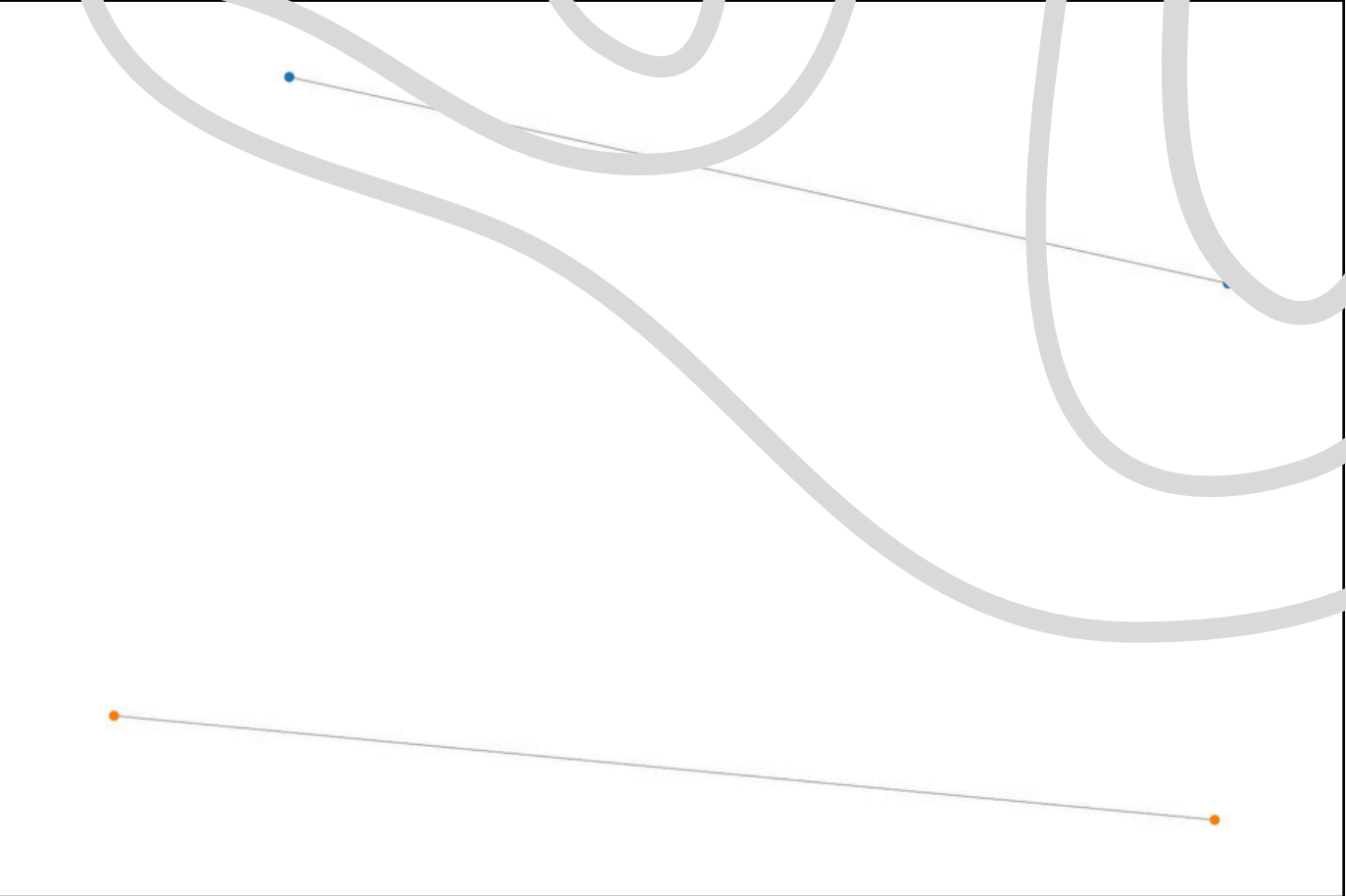
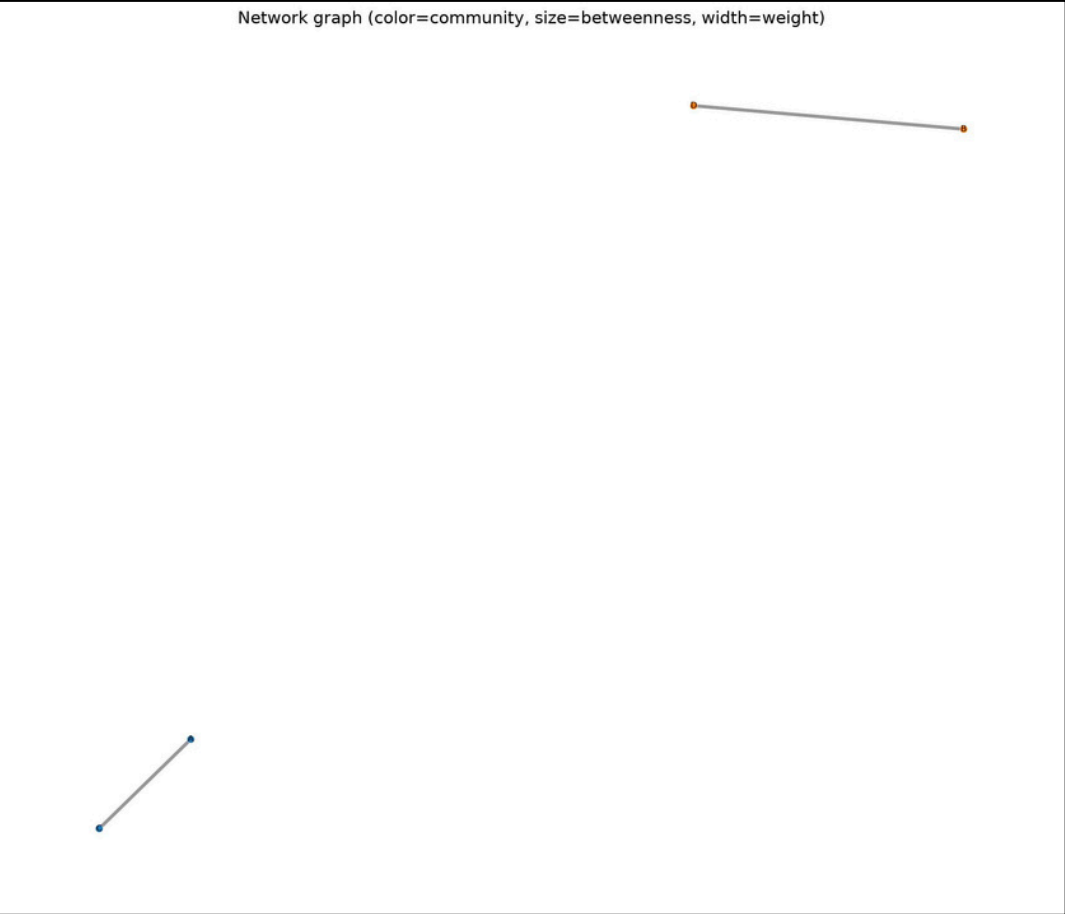
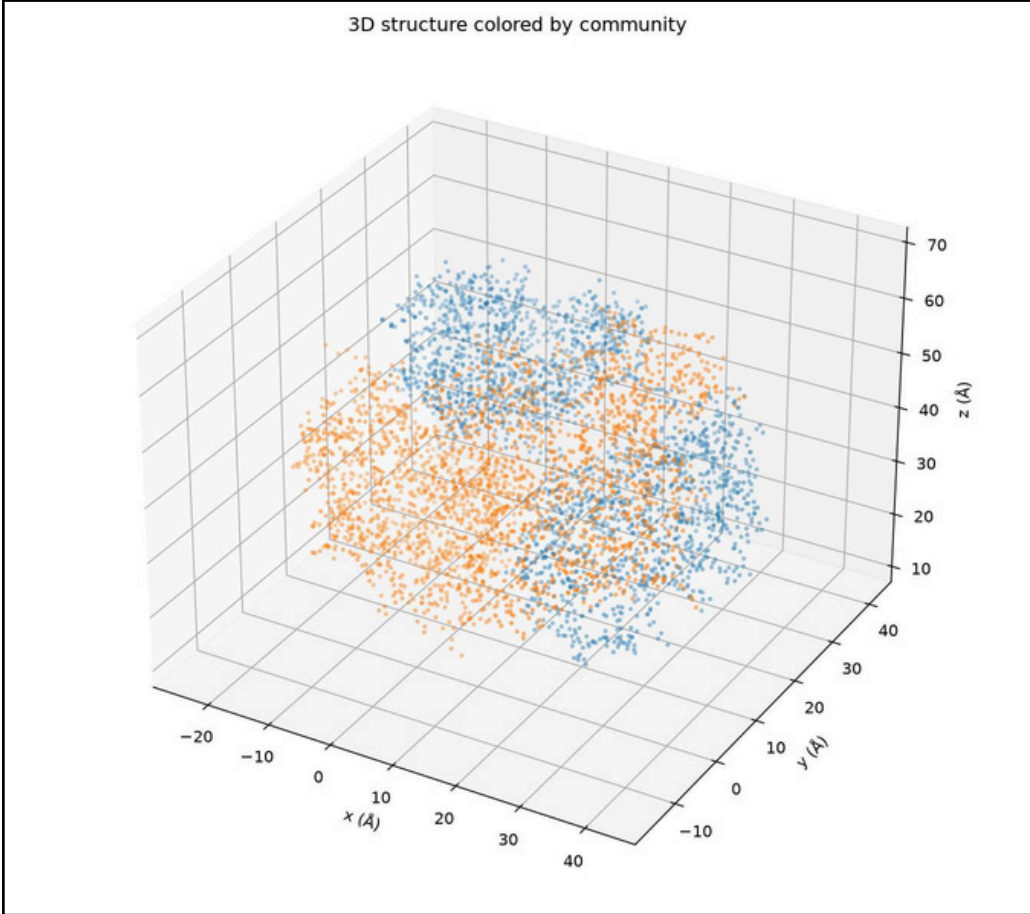
```
= Communities Validation =  
Annotations: pdb/4HHB-validation.json (2 families)  
Annotated nodes: 4 (0 skipped)
```

```
ARI: 1.0000  
NMI: 1.0000  
Purity: 1.0000
```

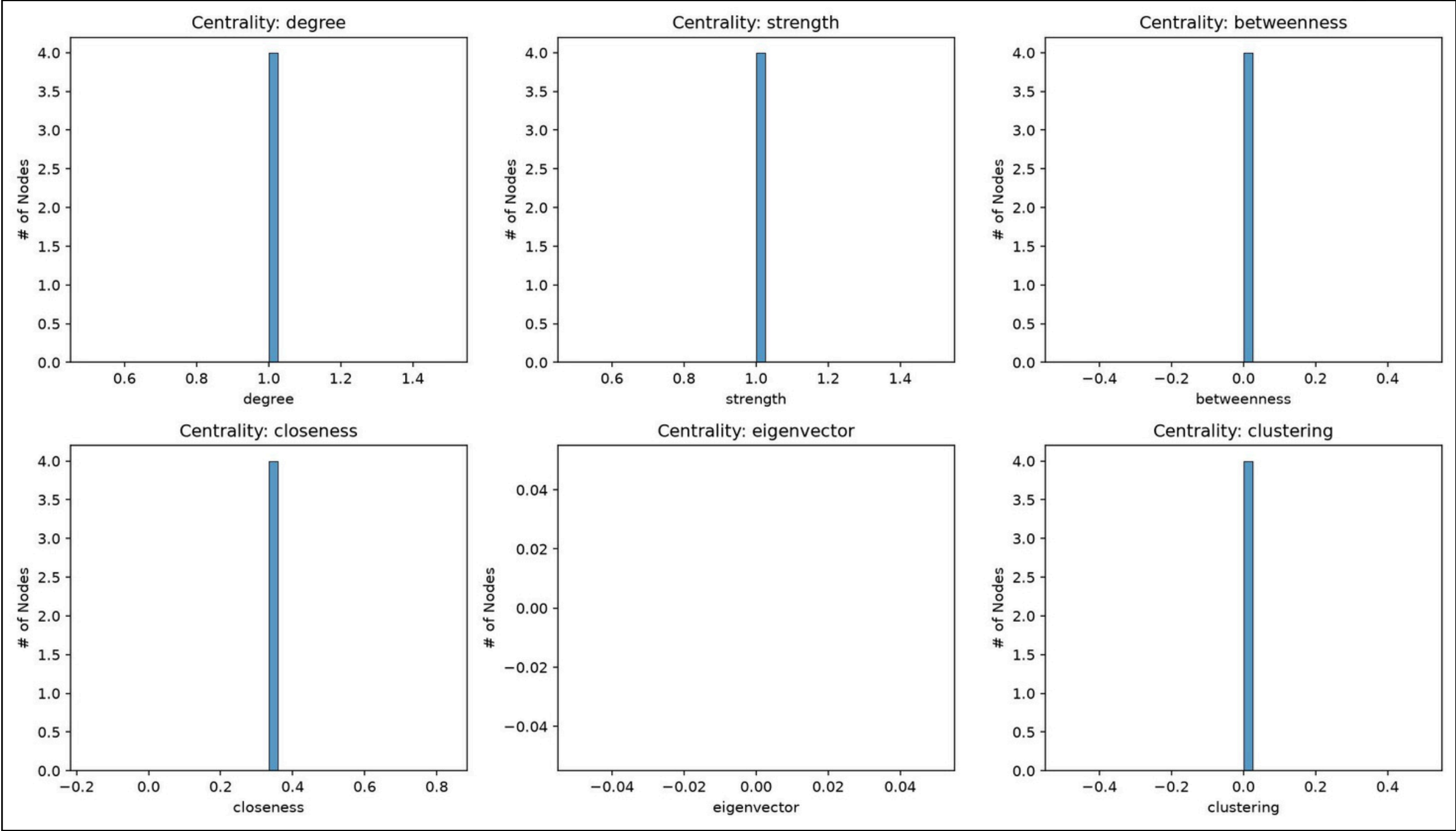
Passo 5: conferir os arquivos gerados

- Tudo salvo em exports/4HHB:
 - centralities.csv — centralidades por nó
 - degree_dist.jpg, *_centrality.jpg — gráficos de distribuição
 - louvain/composition.csv, membership.csv — composição das comunidades
 - louvain/report.json, contingency.csv — resultado da validação (ARI/NMI)
 - louvain/graph.jpg, communities.jpg — visualização da rede e comunidades

PLOTS



PLOTS

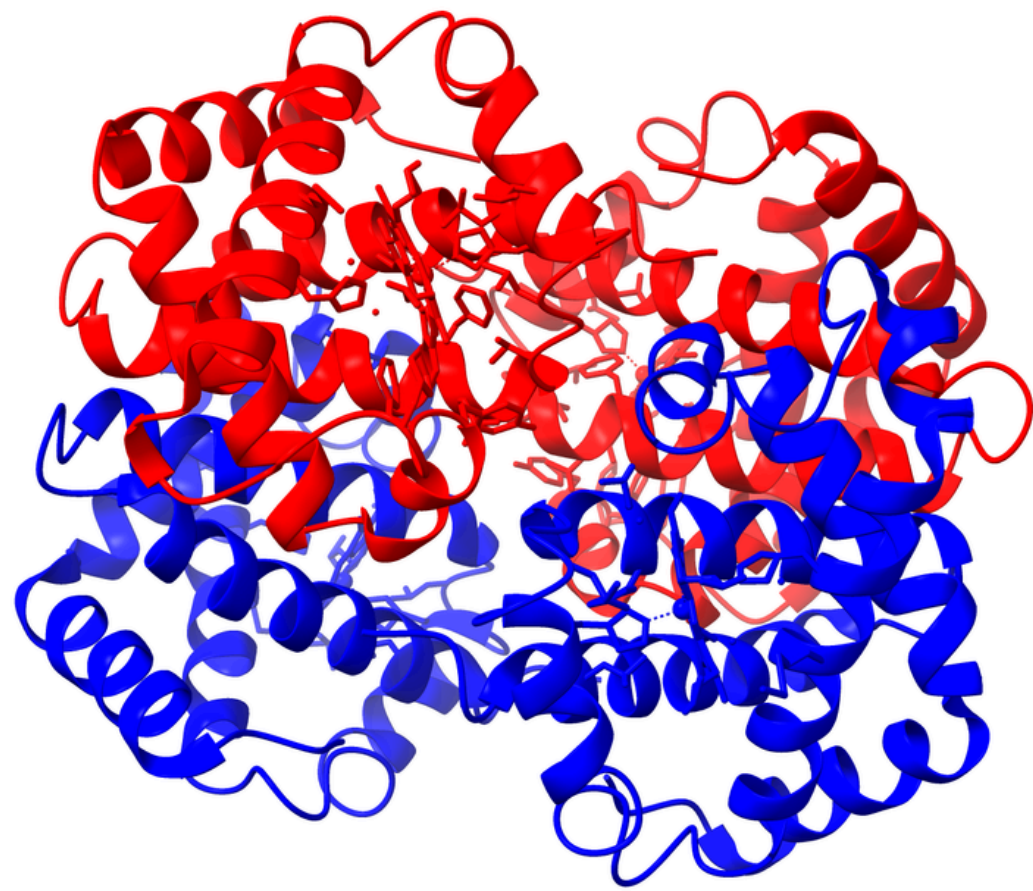


TABELAS

community	Hemoglobin, alpha-type	Hemoglobin, beta-type
0	2	0
1	0	2

community	size	n_chains	top_chains
0	2	2	A(1), C(1)
1	2	2	D(1), B(1)

	degree	strength	betweenness	closeness	clustering	chain_id
A	1	10	0	3.333.333.333.333.333	0	A
B	1	10	0	3.333.333.333.333.333	0	B
C	1	10	0	3.333.333.333.333.333	0	C
D	1	10	0	3.333.333.333.333.333	0	D



REPORT

```
{
  "input": "4HHB.pdb",
  "params": {
    "filename": "pdb/4HHB.pdb",
    "graph": "chain-sim",
    "cutoff": 8.0,
    "weighted": false,
    "sim_threshold": 0.5,
    "sim_method": "kmer",
    "kmer": 3,
    "louvain": true,
    "infomap": false,
    "greedy": false,
    "labelprop": false,
    "spectral": false,
    "groups": 2,
    "validate": "pdb/4HHB-validation.json",
    "statistics": true,
    "plot": true,
    "chimerax": true,
    "out": "exports/4HHB",
    "method": "louvain"
  },
}
```

```
"structure": "Estrutura '4HHB': 4384 átomos, 574 resíduos, 4 cadeia(s) [A, B, C, D]",
"network": {
  "n_nodes": 4,
  "n_edges": 2,
  "avg_degree": 1.0,
  "density": 0.3333333333333333,
  "n_components": 2,
  "giant_frac": 0.5,
  "avg_clustering": 0.0
},
"topology": {
  "avg_degree": 1.0,
  "max_degree": 1,
  "degree_assortativity": NaN,
  "avg_clustering": 0.0,
  "top_degree": [
    "A",
    "B",
    "C",
    "D"
  ],
  "top_betweenness": [
    "A",
    "B",
    "C",
    "D"
  ]
},
"communities": {
  "n_communities": 2,
  "modularity": 0.5,
  "largest": 2,
  "sizes_top10": [
    2,
    2
  ]
},
"validation": {
  "label": "4HHB-validation.json",
  "n_communities": 2,
  "n_truth_classes": 2,
  "purity": 1.0,
  "nmi": 1.0,
  "ari": 1.0
}
}
```